第三章计算思维章节测验

一、单选题（共 20 题，80 分）

1、折半查找有序表(4,6,10,12,20,30,50,70,88,100)。若查找表中元素 58,则它将依次与表中____比较大小,查找结果是失败。

A、 20,50

B、 30,88,70,50

C、 20,70,30,50

D、 30,88,50

正确答案： B

2、设一组初始记录关键字序列(5,2,6,3,8),利用冒泡排序进行升序排序,则第一趟冒泡排序的结果为____?

A、 2,3,6,5,8

B、 2,5,6,3,8

C、 2,3,5,6,8

D、 2,5,3,6,8

正确答案： D

3、关于是否能查找到特定元素,下列选项中说法正确的是____。

A、 若查找表中存在特定元素称为查找失败

B、 若查找表中存在特定元素称为查找成功

C、 若查找表中存在特定元素称为查找中

D、 若查找表中存在特定元素称为未找到

正确答案： B

4、算法指____。

A、 计算方法

B、 排序方法

C、 解决问题的步骤序列

D、 调度方法

正确答案： C

5、算法分析的两个主要方面是____。

A、 空间复杂性和时间复杂性

B、 正确性和简明性

C、 可读性和文档性

D、 数据复杂性和程序复杂性

正确答案： A

6、衡量查找算法效率的主要标准是____。

A、 元素个数

B、 所需的存储量

C、 均匀查找长度

D、 算法难易程度

正确答案： C

7、算法能正确的顺利结束的特性为算法的____。

A、 有效性

B、 有限性

C、 健壮性

D、 高效性

正确答案： B

8、下列程序段违反了算法的____特性。

```
count=0
while count!=3
print(count)
```

A、 明确性

B、 有限性

C、 有效性

D、 功能性

正确答案： B

9、快速排序在下列____种情况下最易发挥其长处。

A、 被排序的数据中含有多个相同排序码

B、 被排序的数据已基本有序

C、 被排序的数据完全无序

D、 被排序的数据中的最大值和最小值相差悬殊

正确答案： C

10、若一组记录的排序码为(46, 79, 56, 38, 40, 84),则利用快速排序的方法,以第一个记录为基准得到的一次划分结果为____。

A、 38, 40, 46, 56, 79, 84

B、 40, 38, 46 , 79, 56, 84

C、 40, 38,46, 56, 79, 84

D、 40, 38, 46, 84, 56, 79

正确答案： C

11、将 5 个不同的数据进行排序,至多需要比较____次。

A、 8

B、 9

C、 10

D、 25

正确答案： C

12、将 5 个不同的数据进行排序,至多需要比较____次。

A、 8

B、 9

C、 10

D、 25

正确答案： C

13、关于“递归”,下列说话不正确的是____。

A、 可以利用“递归”进行具有自相似性无限重复规则的算法的构造。

B、 可以利用“递归”进行具有自重复性无限重复动作的执行,即“递归计算”或”递归执行”。

C、 可以利用“递归”进行具有自相似性无限重复事物的定义

D、 其它选项的说法不全正确

正确答案： D

14、研究数据结构就是研究____。

A、 数据的逻辑结构

B、 数据的存储结构

C、 数据的逻辑结构和存储结构

D、 数据的逻辑结构和存储结构及其基本操作。

正确答案： D

15、具有线性结构的数据结构是____。

A、 树

B、 栈

C、 图

D、 集合

正确答案： B

16、若一个线性表中最常用的操作是取第 i 个元素和查找第 i 个元素的前驱元素,则采用____存储方式最节省时间。

A、 顺序表

B、 双链表

C、 循环链表

D、 单链表

正确答案： A

17、关于贪心算法,下列叙述中正确的是____。

A、 贪心算法并不从整体最优考虑。

B、 贪心算法的时间效率最高。

C、 选择能产生问题最优解的最优度量标准是使用贪心算法的核心。

D、 贪心算法无法求得问题的最优解。

正确答案： A

18、关于抽象(Abstraction),下列说法正确的是____。

A、 抽象是重要的思维方法。

B、 抽象是产生概念,认识万千世界,对事物进行抽象具有特定的模式。

C、 抽象就是把那些空洞不易捉摸的事物,描述成具体的事物。

D、 抽象是对本质特征的抽象,本质特征是确定的,因此抽象是唯一的。

正确答案： A

19、关于枚举法,下列叙述中正确的是____。

A、 理论上讲,枚举法一定可以求得问题的解。

B、 枚举法算法都是 NP-hard 的。

C、 利用计算机的高速度,枚举法都是轻而易举的。

D、 枚举法算法的时间复杂度是 O(n!)。

正确答案： A

20、思考目前大多数单位的组织机构管理,如果考虑到职责交叉,用数据结构来抽象,应该选择的数据结构是____。

A、 图结构

B、 集合

C、 树形结构

D、 线性表

正确答案： A

二、判断题（共 5 题，20 分）

1、链式存储的优点是可以随机存储。

正确答案： 错误

2、队列是一种先进后出的线性表。

正确答案： 错误

3、抽象是一种重要的方法,它是产生概念、认识万千世界的工具。

正确答案： 错误

4、问题求解是人们为寻求问题答案而进行的一系列思维活动。

正确答案： 正确

5、从思维的角度,计算机进行问题求解和人工问题求解之间毫无联系。

正确答案： 错误